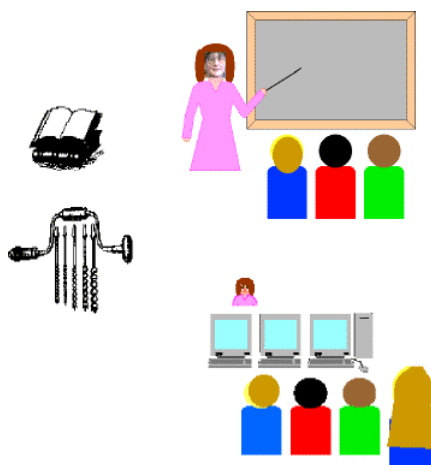




ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» В. Търново
Педагогически факултет, Направление «Математика и информатика»

РЕФЕРАТ

“Методика на обучението по информатика/ИТ”



Изготвили:

Сейде Чакър №15780
Юмгюл Хамзова №15786
Николета Панайотова №15733

Ръководител:

гл. ас. д-р. инж. М. Николова



ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» В. Търново
Педагогически факултет, Направление «Математика и информатика»

1. Методът като дидактическа форма за обучение, характеристика, определения и видове

Все още в дидактическата литература не са еднозначно дефинирани понятията "дидактически метод" и "дидактическа форма"; не съществува единна класификация на методите, която да способства за техния целенасочен избор и приложение; не е изяснена вътрешната органическа взаимосвързаност на отделните методи. Съществува тенденцията да се противопоставя един метод на друг, да се класифицират методите като "активни" и "пасивни", което е лишено от всякакъв смисъл, тъй като процесът на обучение е винаги активен и позицията на всички участници в него е активна. Определено може да се заяви, че няма "добри" и "лоши" методи, а има само добре и лошо подбрани и използвани методи при конкретното обучение. При определени обстоятелства всеки метод има своите предимства и ограничения и само обстойната преценка на целите, учебното съдържание и нивото на обучаваните прави възможен подходящ избор на методите. От друга страна, един метод, колкото и съвършен да е той, не може да се справи с трудната задача, каквато е формирането на необходимите знания и умения, а е необходима цяла система от методи.

За целите на настоящия реферат ще систематизираме известните определения и класификации на методите, които намират приложение в часовете по информатика и информационни технологии в училище. Ако разгледаме философския смисъл на понятието метод, логически ще подходим към същността на понятието дидактически метод. За да изясним по-точно неговата същност, следва да обособим същинските му признаци. Така например според М. И. Махмутов те са следните:

Методът има свое предметно съдържание, включва средството, знанията, начина на действие.

Методът е осъзната система от действия, чиито порядък и последователност се определят от субекта на дейността.

Методът съответствува на целта на обучението и регулира планово начина на действие.

Методът винаги принадлежи на действащото лице, доколкото не може да има дейност без субект.

Същият автор счита, че "Методът на обучение е система от регулативни принципи и правила за целенасочена дейност на учителя и колектива от учащи се, реализуема чрез съчетаване на методически прийоми за решение на определен кръг дидактически задачи".

Общото в почти всички определения на методите на обучение е, че това са комплекси от взаимосвързани дейности на преподаватели и обучавани, насочени към достигане на учебно-възпитателни цели.

Методът на обучение е подредена система от взаимосвързани прийоми на педагогическата дейност на учителя и учебнопознавателната дейност на учениците, насочени към постигането на поставените дидактически, възпитателни и развиващи цели.

В тази връзка е необходимо да се разграничи методът от прийома на обучение.

Приём е такава съставна компонента на метода, която направлява учениците за решаване на различни дидактически задачи. Това са конкретните действия на учителя или учениците. Според М. Андреев приёмът е най-малката структурна единица, дидактическата клетка. Той разграничава:



ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» В. Търново
Педагогически факултет, Направление «Математика и информатика»

прийоми за преподаване:

- съобщения, обяснения, инструктажи, поставяне на въпроси, задачи, демонстрации, опити и др.,

прийоми за учене:

-слушане, заучаване, възпроизвеждане, наблюдение, четене, писане, решение, практически действия и др.

2. Свойства, признаци и функции

2.1. Свойства:

Методите се отличават с някои универсални свойства:

- яснота - разбираем, достъпен, разграничен от останалите;
- детерминираност- последователност при прилагането на принципите му;
- насоченост - подчинен е на дадена дидактическа задача;
- резултатност - годен е за постигане на дидактическа цел;
- ползотворност - постигане и на други резултати освен планираните;
- икономичност – дидактически резултат с най – малко средства и време.

2.2. Признаци:

- методът е осъзната система от действия, чиито порядък и последователност се определя от субекта на дейността;
- съответства на целта на обучението и реализира планово начина на действие;
- има свое предметно съдържание, включва средство, знанията, начина на действие;
- винаги принадлежи на действащото лице (преподавателят по И/ИТ).

2.3. Функции :

- информационни - преподаване, изложение, обяснение на училищния материал от учителя;
- обучаваща - формиране на практически умения и навици;
- учебна - състои се от разнообразна познавателна дейност на учениците;
- ръководна- чрез методите учителят ръководи познавателната дейност на учениците.

3. Класификации

Класификацията на методите на обучение е доста остър проблем на съвременната дидактика. Подходите са твърде разнообразни, няма единомислие по въпроса. Тук ще разгледаме някой от най-популярните класификации. Съществуват няколко основни подхода за разглеждането на методите на обучение:

- методът като логически подход (дедукция, анализ и синтез)
- методът като форма на съдържанието (дейности на учителя и учениците - писмена работа, графическа, работа с книга/софтуер, практическа работа)
- методът като характеристика на познавателната дейност на ученика (включват се следните методи – обяснително илюстративен, репродуктивен, проблемен, частично изследователски).



ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» В. Търново
Педагогически факултет, Направление «Математика и информатика»

Изключителното разнообразие от възможни класификации, изхождащи от различни критерии, ще илюстрираме с посочването на някои от тях, придобили най-голяма популярност.

3.1. В. Окон подразделя методите на:

- информационни;
- методи за самостоятелно усвояване на знанията;
- ценностни методи (експониращи) с две подгрупи
 - импресивни
 - експресивни;
- оперативни методи.

3.2. И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин ги подразделят на:

- обяснително-илюстративни,
- репродуктивни,
- проблемни,
- изследователски и
- частично-изследователски.

3.3. Западноевропейската научна класификация (Д. Гаспар, Ф. Галигани и др.):

- информационно-съобщителни (традиционни) ;
- демонстративни,
- проблемни и
- активни.

В основата на това най-общо класифициране е заложен **критерият - състояние на обучавания в процеса на обучение**. При информационните методи, обучаваният е в състояние на активно отражение, усвояване и репродуциране на учебна информация, поднасяна му от преподавателя или съдържаща се в определени учебни пособия. При активизиращите методи, в това число проблемните, практическите, обучаваният е в състояние на творчески анализ и синтез, на активно действие, чрез което се формират съответни знания и умения.

3.4. Според съдържанието на дейностите, както и според организационната форма на обучение:

- Лекции;
- Упражнения;
- Семинарни занятия;
- Дискусии;
- Ситуационни методи;
- Стимулационни методи и др.



ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» В. Търново
Педагогически факултет, Направление «Математика и информатика»

При определяне на понятието "форма на обучение" преди всичко следва да се разграничават организационните от дидактическите форми.

Като организационни форми могат да се посочат: курсове, семинари, практикуми и др., а като дидактически форми: урок, индивидуални, групови и масови форми и др.

3.5. Класификация според логическите операции /Данилов/ :

- анализ;
- синтез;
- сравнение;
- индукция;
- дедукция.

Тази класификация е по-разпространена в обучението по математика, отколкото в обучението по информатика и информационни технологии.

3.6. Класификация според основната дидактическа цел, поставена в процеса на обучението /Есипов/:

- методи за придобиване на нови знания;
- методи за формиране на умения и навици;
- методи за прилагане на знанията в практиката;
- методи за затвърдяване на знанията;
- методи за проверка и оценка на знанията.

Тук методите се определят в зависимост от външните признаци на действията на учителя. Има слабо разпространение.

3.7. Класификация според източника на знанията /А. Н. Сорокин/

- словесни- разказ, обяснения, лекция, беседа работа с учебника и книгата;
- нагледни- наблюдение, демонстрация, презентация;
- практически - упражнения, лабораторни работи, практически занятия, практикум, инструктаж.

3.8. Класификация според действащото лице /Махмутов/

Методът винаги принадлежи на действащото лице, затова заедно с общите методи на обучение се обособяват и методи за преподаване и методи за учене.

М. И. Махмутов разглежда относително самостоятелно бинарните методи и общите методи на обучение.

БИНАРНИ МЕТОДИ	
Методи за преподаване	Методи за учене
• информационно съобщаващ; • обяснителен; • инструктивно – практически • обяснително - стимулиращ; • стимулиращ;	• изпълнителен; • репродуктивен; • продуктивнопрактически; • частичноизследователски; • изследователски;



ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» В. Търново
Педагогически факултет, Направление «Математика и информатика»

ОБЩИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ	
Според изложението и обяснението на новия материал • монологичен • показан • диалогичен	Организиране самостоятелна работа на учениците • евристичен • изследователски • проблемно-програмиран

3.9. Класификация на Бабански:

3.9.1. Методи за организация и осъществяване на учебно-познавателната дейност:

- *по източника на информация:*
 - словесни, нагледни, практически;
- *по логиката на преподаване и възприемане на информацията:*
 - индуктивни, дедуктивни, аналитични, систематични;
- *по степен на самостоятелно мислене на учениците:*
 - репродуктивни и изследователски;
- *по степен на управление на учебната работа:*
 - под ръководството на учителя, без ръководство на учителя, самостоятелна дейност.

3.9.2. Методи за стимулиране и мотивация на ученето

- дискусии;
- ситуации;
- убеждаване;
- изискване;
- поощрение.

3.9.3. Методи за контрол и самоконтрол на ученето

- методи за устен контрол - индивидуален, фронтален, устен изпит;
- методи за писмен контрол - писмени работи, изпити, зачоти;
- методи за практически контрол - лабораторна работа.

Пътищата, с помощта на които учителят и учениците реализират дейността си, са изключително разнообразни и почти е трудно да се направи непротиворечиво логическо деление върху една обща основа. Ето защо следва да разгледаме поотделно методите за осъществяване на обучението по информатика и ИТ, които са с относителна самостоятелност и обособеност.

В съответствие с общите тенденции и в нашата страна се наблюдава процес на постепенно увеличаване на обема на онези методи, които значително разширяват възможностите за осъществяване на прекъснатата обратна връзка, т. е. възможността да се постави процесът на обучение под непосредствен контрол, активно регулиране и управление. Но все още този процес е много бавен, силно затруднен от редица обстоятелства като: робуване на традицията, непознаване същността на тези методи,



ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» В. Търново
Педагогически факултет, Направление «Математика и информатика»

съществуващата нормативна система, която не стимулира въвеждането на тези методи и др.

4. Методи за устна комуникация

4.1. Изложение на учебния материал

Изложението на учителя е традиционно средство за съобщаване на разнообразна информация. То се базира на учебно пособие, като не е целесъобразно изцяло да се повтарят научните знания в него.

Основна цел е съобщаването на определена информация, която въздейства върху интелекта на учениците. Научните знания са същността на изложението.

Информатиката и информационните технологии са най-бързоразвиващите се научни области в момента. Интернет е достъпно средство за самообучение на почти всяко дете. Макар една от функциите на учителя е да предаде нови знания на учениците, с всеки изминал ден става все по-трудно учителят да бъде актуален и интересен. Тъй като самата наука информатика се развива изключително динамично, учителят в своето изложение задължително трябва да включва новите постановки.

Изискванията към структурата на изложението е неговата логическа стойност, взаимната връзка и съразмерност на отделните части от учебния материал. Необходимо е да се направи план на изложението, да се разпредели правилно времето, необходимо за разглеждане на различни въпроси. Да се отдели подходящо място на изводите и заключенията, които са следствие от същността на разработеното учебно съдържание.

Изложението трябва да бъде ясно, убедително и нагледно. За ефективното предаване на устна информация е важно да се подготвят редварително бележки, които да улесняват учителя по време на процеса. След изготвянето на плана за предаването на материала следва да се отговори на следните въпроси:

- ☐ Какво може да се предположи, че учениците със сигурност знаят?
- ☐ Кои части е по-вероятно да им е трудно да разберат?
- ☐ Кои точки ще се нуждаят от специално внимание или илюстрация?
- ☐ Какви илюстрации или демонстрации ще бъдат използвани?
- ☐ Могат ли да бъдат разбрани или изтълкувани погрешно?
- ☐ Какви нови термини или необичайни названия ще бъдат използвани?
- ☐ Какво точно ще трябва да знае всеки в края на изнесения урок?

Структурата на урока трябва да включва:

- ☐ посочване на предназначението му;
- ☐ посочване на връзката му с предишни уроци/ занятия;
- ☐ свързване на целта на урока с нуждите на учениците;
- ☐ подчертаване на под-темите, на които следва да се наблегне в подходящи моменти от урока;
- ☐ посочване на други материали, които следва да бъдат прочетени и даване на задачите(упражнения, програми, алгоритми), които трябва да се изпълнят.



ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» В. Търново
Педагогически факултет, Направление «Математика и информатика»

Основната част на урока трябва да е изградена стъпка по стъпка и да има логична структура. Няколко добре развити части, които са силно застъпени, са много по-ефективни, отколкото многото по-малки, но неясни. Подходящата употреба на помощните средства и въпроси също ще спомогне за стимулиране на интереса и активността на обучаемите.

4.2.Разновидности на изложението:

Разказ - непрекъснато изложение на определени факти и проблеми. Изразителността на разказа се засилва от интонациите, мимиката, жестовите на учителя, които провокират емоции в учениците. Разказите за историческото развитие на компютърната техника и създаването на софтуерни системи са и мотивационни средства. По-слабо застъпен е в обучението по информатика и ИТ (9-12 клас) и по-силно в класовете от основния и началния курс.

Обяснения - форма на изложение, в което преобладават рационални аргументи. Главното на обяснението е да подпомогне ученика да разбере същността на знанията, които се съобщават или разработват. Широко се използва и в обучението по информатика и ИТ. Почти всички теми, понятия, процеси изискват обяснения.

Лекция - системно и без прекъсване разработване на дадена тема от програмата през целия учебен час. Не намира своето място в уроците по информатика/информационни технологии до 10 клас, а в 11 и 12 клас макар и допустими при запознаване с нови понятия и явления не се препоръчват.

Изложение с опонент - вид драматизация, при което присъства и втори човек - добре информиран в разискваната област, който се намества в процеса на изложението, задава въпроси, провокира диалога с учителя.

4.2. Диалогови методи за обучение (беседа)

Същността на диалоговия метод на обучение се свежда до отношението между въпросите и отговорите, които в процеса на обучението могат да се формулират както от учителя, така и от учениците. Когато диалогът е предназначен за усвояване на нови знания, той се нарича евристичен. Диалогът, който е свързан със затвърждаването и проверката на знанията се нарича проверочен.

Евристичния диалог е целесъобразен тогава, когато учениците имат определени познания и наблюдения, когато новите знания могат да се изведат от минималния им опит. В обучението по информатика евристичния диалог има трайно и силно присъствие. Изхождайки от логиката от структуриране на учебното съдържание евристичния диалог може да се използва в почти всички теми по информатика и ИТ.

В диалога може да се поставят и въпроси от учениците към учителя. В обучението по информатика и ИТ, особено при работа с конкретен софтуерен продукт – учениците сами задават т.нар. “изпреварващи въпроси”: “Дадена операция може ли да се извърши? Защо се получава определен резултат? Има ли друга възможност?” и т.н. Контролният диалог се използва, когато учениците са възприели новите знания, усвояват ги, но учителя иска да се ориентира в състоянието на познавателната им дейност. Диалогът може да бъде насочен към паметта, но и към мисленето. Диалогът изисква умело поставяне на въпроси и активизиране на мисленето на учениците.



ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» В. Търново
Педагогически факултет, Направление «Математика и информатика»

За да се усвоят от учениците точните научни знания те трябва да преодолеят погрешните отговори по време на диалога и да се спират само на верните, това води до голяма загуба на време.

4.3. Дискусия и обсъждане

Дискусията е размяна на мнения и идеи в рамките на дадената тема, за да се постигне по-голяма яснота и по-задълбочено познание. Целите на дискусията обхващат:

- съвместно изясняване и задълбочаване на дадени понятия и идеи;
- затвърдяване и систематизиране на определени понятия и данни;
- проучване на подобна и различна в определени теории и концепции;
- извършване на ситуационен анализ;
- разрешаване на теоретически или практически проблеми.

Дискусията стимулира творческото мислене, формира обективно и самокритично отношение. Дискусията е свързана и със създаването на проблемни ситуации.

Подходящ тип дискусия за обучението по информатика и ИТ особено при обсъждане алгоритмите за решаване на различни задачи е метода “мозъчна атака” (brainstorming). Тук времето за произвеждане и формулиране на идеи е разделено от времето за оценяване и обсъждане на тези идеи. След поставяне на темата за дискусия учениците формулират идеи, възникващи спонтанно. Учителят не прекъсва с въпроси и контрааргументи. Изслушват се всички възможни предложения, без да се допуска отрицателно отношение към неприемливи и абсурдни идеи. Подборът и оценяването на идеите се осъществява в следващия час от учителя, или съвместно с учениците.

Дискусиите могат да се прилагат ефективно, когато:

- ☐ групата не е голяма – 20 или по-малко души;
- ☐ учениците се познават един друг достатъчно добре, за да обсъждат открито;
- ☐ материята е такава, че се възприема лесно, или поне част от нея, или когато тя е не е напълно непозната.

Най-добрият начин за започването на дискусия е чрез задаването на въпроси или по-точно:

- ☐ В началото да се види какво обучаваните вече знаят и да се разбере тяхното мнение.
- ☐ По време на урока да се разбере дали участниците възприемат и следят представянето.
- ☐ В края на урока да се обобщи показаното и да се проверят знанията и разбраното от учениците.
- ☐ Въпросите трябва да са ясни, кратки, да стимулират мисленето и да водят до конструктивни изводи.
- ☐ Важно е да не се задават твърде много въпроси, да не се оставят дискусиите да протичат прекалено дълго, да не се спори с участниците, или те да бъдат критикувани от позицията на “по-висшестоящия”.
- ☐ Опитвайте се да включвате всички членове на групата в дискусиите.



5. Метод за работа с книга/софтуерен продукт

Съвременните тенденции за усъвършенстване на обучението отреждат значително място на самостоятелно-познавателната дейност на ученика.

В обучението по информатика този метод е от особено значение. Една от основните цели в обучението по информатика и ИТ е **ученикът да се научи да работи самостоятелно с документация на различни софтуерни продукти**. Да може в последствие независимо, че не е изучавал в училище даден софтуерен пакет да се справи и самостоятелно да усвои възможностите на този пакет.

Ученикът трябва да се научи да групира материала смислово, да открива опорни пунктове в материала.

При работа с документация на софтуер е добре да се направи първоначален преглед на материала, да се отделят основните етапи и последователността на изучаваните обекти. След което да се премине към детайлизиране на основните моменти и успоредно изпълнение на предписаните указания в документацията на компютъра.

Да се направят извадки от указанията и да се помисли за други приложения на вече разгледаните структури и последователности от действия.

В обучението по информатика и ИТ целенасочено и широко трябва да се използва метода за работа с книга (софтуерна документация).

6. Методи за изследване на действителността

6.1. Методи за непосредствено изследване на действителността.

Най-голямо значение за обучението по информатика и ИТ имат непосредственото наблюдение, училищния експеримент и проучването на документи.

Наблюдение - активна форма на сетивното познание, с широко приложение. Провежда се под ръководството на учителя при уроците, презентациите с аудиовизуална техника, домашните работи и т.н..

Съществуват различни видове наблюдения: спонтанно, описателно, систематично организирано, самостоятелно, ръководено от учителя. Организираното наблюдение се състои от ясно разграничени етапи:

1. Подготвителен - осигурява благоприятни предпоставки за възприемане особеностите и свойствата на наблюдаваните процеси и обекти;
2. Подход от външните признаци към възприемане и разбиране на съществените връзки и отношения
3. Изискване за формулиране резултатите от наблюденията;

Експеримент - проучва се непознатото, ученикът е активен участник в предизвикването на промени, служи за активно свързване на теорията с практиката.

Видове експерименти:

- експеримент за проучване и откриване на ново знание;
- експеримент демонстрация;
- експеримент приложение - използва се за да се види практическата стойност на усвояваното училищно съдържание.

В обучението по информатика може да се използват и трите вида за разлика от други училищни дисциплини. При провеждане на експериментални задачи например: експериментиране на резултат от изпълнение на



ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» В. Търново
Педагогически факултет, Направление «Математика и информатика»

последователност от команди е желателно да се използват инструкционни карти, в които да са указани алгоритмите на действията и да се използва отбелязване на изводи, практически стойности и възможни отговори.

Проучване на документи - може да се приложи например при разглеждане на темата за приложения на съвременните компютърни системи, устройства, новости в приложенията на информатиката и информационните технологии. На учениците се поставят задачи за проучване на дадена тема в специализирания периодичен печат или проучване на документи в Интернет. В този случай при разработване на заданието за проучване трябва да се посочат:

- темата;
- основните въпроси на които трябва да се даде отговор след проучването;
- източници на информация;
- правила за описание на използваните документи;
- ключови думи за търсене в интернет. /При задаването на ключовите думи е желателно да се направи дискусия или беседа с учениците за определяне на ключовите думи/.

6.2. Методи за индиректно изследване

Демонстрация

Представлява показ на обекти и дидактически материали, придружени с описания и обяснения, извършени от учителя или учениците, за да се наблюдава същественото в тях.

Този метод намира определено широко приложение в обучението по информатика. Често се налага демонстриране на чертежи и схеми с цел изясняване едни или други страни на учебния материал. Демонстриране на реални обекти (принтери, клавиатури и др.), на действия, които трябва да усвоят учениците. Показът на действията се придружават с обяснения, за да разберат учениците как да действат и в каква последователност са действията. Необходимо е да се привлече вниманието върху възможните грешки.

Този вид демонстрация може да се прилага при запознаване с конкретни възможности на дадена приложна система, особено ако не се разполага с достатъчен брой компютри. Има висока ефективност, ако се използва мултимедиен проектор или телевизор с голям екран. По - труден е за приложение при по-голям брой ученици и липса на презентационна техника. Тогава се налага разделяне на класа на групи. Като на всяка група за времето, през което учителя демонстрира на друга група, се поставят задачи за самостоятелна работа.

Презентация

Всяка една презентация по време на учебната програма трябва да се планира. Добрите учители знаят точно как ще протече презентацията още преди да започнат изнасянето. Презентацията трябва да съдържа интересни картинки, отделните слайдове да не бъдат претрупани с текст и учителят не бива да чете 1:1 текста, изобразен в презентацията. В противен случай всеки ученик самостоятелно и бързо ще си прочете текста и никой няма да слуша учителя. Ето защо е силно препоръчително презентацията да съдържа само най-важните текстови компоненти с ясно изразена структура, а учителят да е подготвен с допълнителен лист с пълният текст, който ще разказва. Учителят не бива да губи връзката с учениците, ето защо трябва предварително да планира и задава



ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» В. Търново
Педагогически факултет, Направление «Математика и информатика»

въпроси, чрез които да се осъществява и обратната връзка ученик-учител. Обучаваните бързо усещат липсата на предварителен план, което би довело до появата на неуважение и липса на интерес от тяхна страна. Списък на отделните стъпки при планирането на презентация

- Да се определи какво трябва да научат учениците.
- Да се определят целите.
- Да се организира материала.
- Да се напише план за протичането на занятието с обяснения: какво е необходимо за обучението, неговите цели и метод.
- Да се организира материала: въведение, същинска част, заключение (имайте предвид времето, въпросите, подзаглавията, детайлите и помощните средства, които ще се използват).
- Въпросите, които ще се зададат.
- Да се подготвят и проверят помощните средства.
- Оценяване: потърсете обратна информация какво са научили учениците по време на занятието. Използвайте въпроси.
- Самооценка (Какво бих могъл да подобря в това занятие?). Запишете си плана и коментарите на занятието за сведение в бъдеще преди да сте ги забравили.

Метод на моделирането

Това е метод при който предметите и явленията се изучават чрез модели. В процеса на обучение моделите се използват широко: макети на апарати, машинни процеси, минимизирани репродукции, диаграми, математически модели, графични, логически и др.

Моделирането е тясно свързано с наблюдението и демонстрацията. Важна задача на обучението е да учи учениците да моделират. Този процес на моделиране на явленията с цел тяхното по - лесно изучаване се реализира успешно в обучението по информатика. Различните практически задачи изискват създаването на подходящ модел и реализирането му чрез съответната програма.

6.3. Методи за практическа дейност

В процеса на обучението относителния дял на практическата дейност се увеличава, учениците все повече се учат като действат. Усвояването на знанията трябва да се интегрира с овладяване способността да се действа. Знанията трябва да се съпровождат от практически умения и навици. Това е особено характерно за обучението по информатика. **Оптималното съотношение между теория и практика в училищния курс по информатика и ИТ е 1:2.**

Упражнение

Под упражнение се разбира съзнателно повтаряне на определено действие, за да се формират умения и навици съобразно даден еталон.

Упражненията се използват за затвърдяване на знанията, за формиране на умения и навици, за развиване на творческите възможности на учениците.

Функции на упражнението:

- въвеждащи;
- основни;
- повторителни;
- операционални;



ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» В. Търново
Педагогически факултет, Направление «Математика и информатика»

- оценъчни;
- коригиращи;

Упражненията могат да бъдат групови и индивидуални.

Видове упражнения:

- **По образец** - повторение на образца.
- **Коментирани** - учениците осмислят всяко действие преди да са го извършили. Дава възможност своевременно да се отстраняват допуснатите грешки.

• **Вариативни упражнения** - прилагане на знанията при нови условия.
Пример: Учениците са запознати с възможностите за съхраняване и обработване на файлове в текстообработваща система, необходимо е да се приложат тези знания при изучаването на електронни таблици, ако в софтуера има аналогична структура в менюто, директно могат да прилагат знанията си в новия материал, ако има известни различия, те се обясняват от учителя.

- **Практическа работа** - проверяват знанията, вижда се тяхната ценност, свързват се с практиката. Разглежданите задачи в текстообработка, електронни таблици, бази от данни, системи за презентации и др. имат пряко практическо приложение. Те възникват в ежедневната работа, така че упражненията по информатика и ИТ имат ясно изразен практически характер.

- **Творчески работи** - проява на творчество и въображение.

7. Ситуационен метод

Методът има голяма евристично-приложна стойност. Негова отличителна черта е подборът на реална ситуация от живота (проблемна ситуация), типична за даден вид човешка дейност. Методът дава добри възможности за движение от конкретното към абстрактното. Методът е със силно влияние в обучението по информатика и ИТ, поради характера на обектите и явленията, които се изучават от науката информатика. Ситуационният метод може да се приложи при изучаване на алгоритмите, текстообработка, електронни таблици, бази от данни, системи за презентации, компютърни мрежи и комуникации.

Анализът на ситуацията от различни гледни точки подтиква учениците да търсят различни варианти за решение и това стимулира мисленето им, актуализирането на придобитите умения и навици в нов контекст.

Важна характеристика на метода е творческото приложение в нови условия на придобития познавателен опит и търсенето на оптимално решение.

Този метод може да се използва за редица цели: задълбочаване и систематизиране на познанията, преценяване на равнището на подготовката, развитието на определени способности, формиране стил на мислене, отношение и интерес към определени страни на действителността.

8. Проект и тема

Проектът се разбира като тема за проучване в контекста на дидактическите задачи, успешното разработване на което изисква както теоретични познания, така и практически. Разработването на проект е свързано с "...по- продължителни във времето учебни дейности, но и с по- дълготрайни резултати, интегрирайки образователното съдържание с проблемите от реалния живот."



ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» В. Търново
Педагогически факултет, Направление «Математика и информатика»

В обучението по информатика и ИТ проектът трябва да бъде задължително използван при изучаването на модулите за текстообработка, електронни таблици, бази от данни, системи за презентации, система за компютърна графика, интегриране на дейности.

Проектите водят до голямо разнообразие и възможност за проява на творчество от учениците. Проектът може да бъде разработван индивидуално или групово. При индивидуалните проекти, той може да има и оценъчна функция за знания, умения и творческия подход на учениците. При груповите проекти се формират важни умения за работа в екип.

9. Лабораторна работа

Има основание да се смята, че лабораторната работа не е самостоятелен дидактически метод, поради това, че при нейното извършване неизбежно се използват различни методи-наблюдение, упражнение, експеримент, беседа. Ето защо лабораторната работа има противоречив статут в системата на дидактическите категории.

10. Инструктаж

Съчетават се обучението, беседата, демонстрацията.

Видове инструктаж:

- уводен, текущ и заключителен;
- писмен, устен, практически;

Може да се провежда фронтално, групово и индивидуално. Обикновено този метод е елемент от лабораторната работа. Подражателни методи.

В обучението по информатика успешно може да се приложи учението чрез тренажори.

В повечето програмни продукти съществуват така наречените помощници или

TUTORIAL, които позволяват учениците самостоятелно с подходящо за тях темпо да усвоят определени знания, умения и навици. Например при работа в среда с MS

Windows успешно може да се използва Windows TUTORIAL. Това може да се

осъществи при положение, че учениците владеят добре английски език, в противен

случай използването на тренажора е трудно и е необходимо съчетаване в голяма степен на метода с допълнителни обяснения и демонстрации. За прилагането на този метод е нужно повече време.